

Nama : Bambang Darmawan Saputra

NIM : 109082530003

Kelas : S1IF- 13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        T[i], T[idxMin] = T[idxMin], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n == 0 {
        return 0
    }
    if n%2 != 0 {
        return float64(T[n/2])
    }
    // Menggunakan float64 agar menghasilkan desimal seperti 21.5 pada
    contoh soal
    return float64(T[(n-1)/2]+T[n/2]) / 2.0
}

func main() {
```

```

var A arrInt
var x int
var n int = 0

fmt.Scan(&x)
for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        SelectionSort(&A, n)
        fmt.Println(median(A, n))
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\asesmen1.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menyimpan rentetan angka ke dalam array dan menggunakan algoritma Selection Sort untuk mengurutkan data tersebut dari kecil ke besar setiap kali menerima input angka 0. Setelah diurutkan, program langsung menghitung dan mencetak nilai tengahnya (median).

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type Pemain struct {
    namaDepan    string
    namaBelakang string
    gol           int
    assist       int
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
}

```

```

var p [1001]Pemain
for i := 0; i < n; i++ {
    // Asumsi input nama selalu terdiri dari dua kata (sesuai soal)
    fmt.Scan(&p[i].namaDepan, &p[i].namaBelakang, &p[i].gol,
&p[i].assist)
}

// Menggunakan Insertion Sort untuk mengurutkan data secara descending
for i := 1; i < n; i++ {
    temp := p[i]
    j := i - 1

    // Kriteria: Gol lebih besar, ATAU jika gol sama, assist lebih
    besar
    for j >= 0 && (temp.gol > p[j].gol || (temp.gol == p[j].gol &&
temp.assist > p[j].assist)) {
        p[j+1] = p[j]
        j--
    }
    p[j+1] = temp
}

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%s %s %d %d\n", p[i].namaDepan, p[i].namaBelakang,
p[i].gol, p[i].assist)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\asesmen2.go"
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menyimpan data pemain dalam array of struct dan mengurutkannya secara menurun (descending) menggunakan Insertion Sort. Pengurutan didasarkan pada jumlah gol terbanyak; jika ada pemain dengan jumlah gol yang sama, maka pemain dengan jumlah assist lebih banyak akan diletakkan di posisi atas.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    // Sequential search mencari nama partai
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var x int

    fmt.Scan(&x)
    for x != -1 {
        idx := posisi(p, n, x)
        if idx != -1 {
            // Jika partai sudah ada di array, tambahkan suaranya
            p[idx].suara++
        } else {
            // Jika belum ada, masukkan sebagai partai baru
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        }
    }
}
```

```

    }
    fmt.Scan(&x)
}

// Proses pengurutan dengan Insertion Sort descending (berdasarkan
jumlah suara)
for i := 1; i < n; i++ {
    temp := p[i]
    j := i - 1
    for j >= 0 && temp.suara > p[j].suara {
        p[j+1] = p[j]
        j--
    }
    p[j+1] = temp
}

// Tampilkan array p
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
}
fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\asesmen3.go"
5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1
1(7) 5(6) 3(6) 2(6) 4(1)

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung frekuensi kemunculan nomor partai secara langsung (rekapitulasi) dengan bantuan Sequential Search untuk mengecek apakah partai sudah tercatat atau belum. Setelah pemilihan selesai (input -1), hasil rekapitulasi diurutkan dari suara terbanyak hingga tersedikit menggunakan Insertion Sort.